



**Universidad
de Valladolid**

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FACULTAD DE CIENCIAS

Mejora de la Ordenación Circular y Robustez en Transcriptómica Circadiana mediante Métodos basados en CPCA

Trabajo de Fin de Grado en Estadística

Autor:

Samuel Ortega Bustos

Tutores:

Yolanda Larriba González

Juan Camilo Yepes Borrero

Curso Académico 2025-2026

2 de junio de 2026

Resumen

La estimación de la fase circadiana a partir de datos transcriptómicos representa un reto central en cronobiología, especialmente en estudios humanos donde las etiquetas temporales suelen ser inaccesibles por restricciones éticas o clínicas. El algoritmo CIRCUST, basado en el Análisis de Componentes Principales Circulares (CPCA), ha demostrado ser una herramienta prometedora para la reconstrucción del orden temporal. Sin embargo, su implementación actual carece de la modularidad necesaria y de mecanismos para ajustar covariables o manejar muestreos dispersos.

Este trabajo presenta una re-implementación modular y eficiente de CIRCUST en Python, junto con un refinamiento metodológico profundo. Las mejoras incluyen la integración de ajustes por covariables y una optimización de la ordenación circular para mejorar la inferencia de fase. Además, se ha desarrollado un marco de simulación para evaluar sistemáticamente la robustez del modelo frente a perturbaciones como el ruido y los efectos por lotes. Finalmente, el pipeline mejorado se valida utilizando conjuntos de datos transcriptómicos reales del cerebro humano post-mortem, demostrando una mayor precisión y relevancia biológica.

Palabras clave: Cronobiología, Transcriptómica, Ordenación Circular, CPCA, Python.

Abstract

Estimating circadian phase from transcriptomic data is a central challenge in chronobiology, particularly in human studies where time-of-day labels are often unavailable. The CIRCUST algorithm, based on Circular Principal Component Analysis (CPCA), offers a promising approach for temporal order reconstruction. However, its current implementation lacks modularity, extensibility, and built-in mechanisms to adjust for covariates or to handle sparse sampling patterns.

This project presents a modular and efficient re-implementation of CIRCUST in Python, alongside a deep methodological refinement. Improvements include the integration of covariate adjustments and enhanced circular ordering for better phase inference. Furthermore, a simulation framework is developed to systematically evaluate robustness against perturbations such as noise and batch effects. Finally, the improved pipeline is validated using real post-mortem human brain transcriptomic datasets, demonstrating improved accuracy and biological relevance.

Keywords: Chronobiology, Transcriptomics, Circular Ordering, CPCA, Python.

Índice general

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
1. Introducción	1
1.1. Sistema circadiano: función, organización y relevancia	1
1.2. Estimación del orden temporal	3
1.3. Métodos actuales de estimación del orden temporal	4
1.3.1. Limitaciones de los métodos actuales	5
1.4. Objetivos del trabajo	5
1.5. Asignaturas relacionadas con el Trabajo de Fin de Grado	6
2. Metodología Matemática	8
2.1. El algoritmo CIRCUST: CPCA y modelo FMM	8
2.2. Otros métodos de estimación del orden temporal	9
2.3. Fundamentos matemáticos de CPCA y FMM	10
3. Diseño e Implementación en Python	11
4. Resultados y Simulaciones	12
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	13
Bibliografía	14

Índice de figuras

1.1. Patrón rítmico de un gen circadiano en 24 horas.	1
1.2. Organización jerárquica del sistema circadiano.	2
2.1. Arquitectura resumida del autoencoder aplicado en CYCLOPS	9

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Sistema circadiano: función, organización y relevancia

Los ritmos circadianos (del latín *circa diem*, “alrededor de un día”) son oscilaciones biológicas endógenas con un periodo aproximado de 24 horas. Están presentes en la práctica totalidad de los organismos, desde cianobacterias hasta seres humanos, y regulan procesos fisiológicos, metabólicos y conductuales. La Figura 1.1 ilustra la forma típica de uno de estos ritmos a lo largo del día.

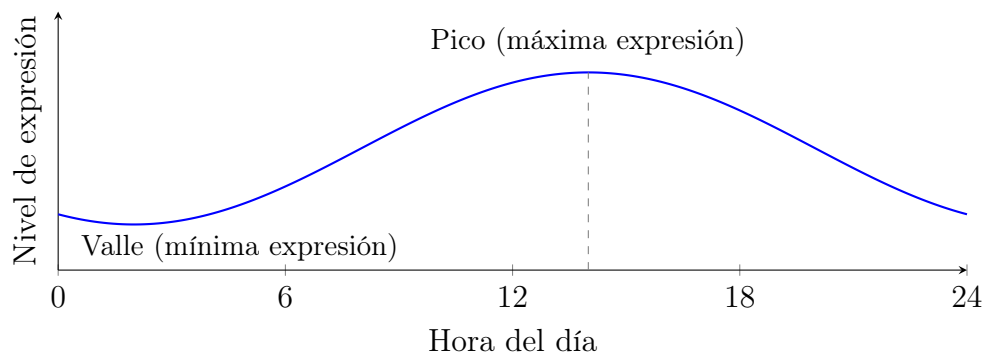


Figura 1.1: Patrón rítmico de un gen circadiano a lo largo de 24 horas. El pico marca la máxima expresión y define la fase del ritmo.

A nivel molecular, el reloj circadiano es un mecanismo genético bien caracterizado. Su funcionamiento se basa en un bucle de retroalimentación: un grupo de genes activa la producción de unas proteínas que, al acumularse, bloquean a los genes que las habían activado; cuando esas proteínas se degradan, el bloqueo desaparece y el ciclo vuelve a empezar. Este mecanismo se conoce como bucle de retroalimentación transcripcional-traducciona (TTFL, por sus siglas en inglés), y los genes que lo forman constituyen el denominado *core clock*. En los mamíferos, los reguladores positivos (los factores de transcripción CLOCK y BMAL1) activan la expresión de los reguladores negativos (las

familias de proteínas Period, PER, y Cryptochrome, CRY), que a su vez inhiben a los primeros [11]. Completar este ciclo de activación e inhibición tarda aproximadamente 24 horas, lo que fija el ritmo basal de la célula.

El sistema está organizado de forma jerárquica (Figura 1.2). Un reloj central, situado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo [12], recibe información lumínica desde la retina y la utiliza para sincronizarse con el ciclo externo de luz y oscuridad. Este reloj central coordina, mediante señales nerviosas y hormonales, los relojes periféricos presentes en la mayoría de órganos y tejidos (corazón, hígado, pulmones o tejido adiposo), de modo que sus ritmos se mantienen alineados entre sí y con el entorno.

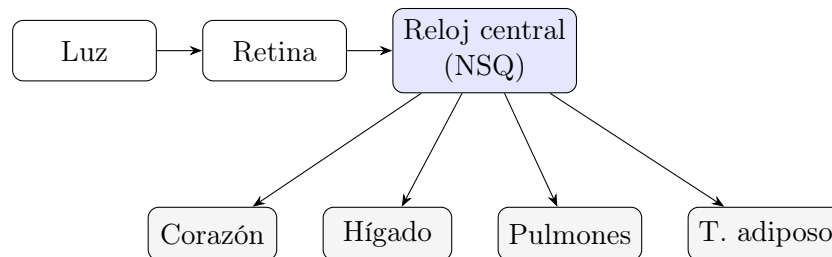


Figura 1.2: Organización jerárquica del sistema circadiano: el reloj central (NSQ) se sincroniza con la luz a través de la retina y coordina los relojes periféricos.

Como consecuencia de esta regulación, numerosos procesos biológicos quedan bajo control circadiano y muestran patrones oscilatorios a lo largo de las 24 horas del día. Es el caso de la temperatura corporal, la presión arterial o los niveles de hormonas como el cortisol y la melatonina, cuyos valores varían de forma predecible según la hora [19, 20].

A nivel transcriptómico, las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento han mostrado que una proporción elevada del genoma (hasta un 40–50 % según el tejido) está bajo control circadiano [13, 14], de modo que la actividad de las células cambia de forma sustancial con la hora del día.

Por este motivo, identificar los genes circadianos tiene un interés directo: son los responsables de coordinar funciones biológicas y de garantizar la sincronización de los procesos del organismo. Además, el instante de máxima expresión de cada gen, *su pico*, señala el momento del día en que se desencadena la función biológica asociada, por lo que conocer esos tiempos permite interpretar cuándo y cómo se activa cada proceso.

La relevancia clínica de estos ritmos es doble. Por un lado, la desalineación crónica del reloj circadiano, asociada al trabajo por turnos (*shift work*), al *jet lag* social o a la exposición nocturna a luz artificial, constituye un factor de riesgo para trastornos metabólicos (diabetes tipo 2, obesidad), enfermedades cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos y diversos tipos de cáncer [15, 16]. Por otro, dado que miles de genes fluctúan a lo largo del día, la disponibilidad de muchas dianas terapéuticas depende de la hora: la eficacia y la toxicidad de numerosos fármacos varían según el momento de administración, lo que constituye el objeto de la cronofarmacología [17, 18].

1.2. Estimación del orden temporal

Para identificar genes rítmicos y caracterizar sus picos es necesario conocer el instante del ciclo en que se obtuvo cada muestra. Cuando esa etiqueta temporal no está disponible, el problema se reformula como la **estimación del orden temporal** de las muestras, ordenarlas según su posición latente dentro del ciclo de 24 horas a partir únicamente de los datos de expresión. Como el ciclo es periódico (la hora 0 coincide con la 24), ese orden no es lineal sino **circular**; las muestras se disponen sobre una circunferencia y lo que se estima es su orden circular, es decir, su posición angular relativa, y no un tiempo absoluto. Recuperar después el origen y el sentido de giro, situar el orden estimado sobre el tiempo biológico real, constituye el problema de sincronización, que requiere información adicional, como genes de fase conocida que actúen de ancla. Un ejemplo característico es *ARNTL* (también conocido como *BMAL1*), cuya fase de expresión está bien caracterizada y se sitúa en antifase respecto a la de los genes *PER* y *CRY* [24].

Los datos de partida se organizan en una matriz de expresión génica en la que las filas corresponden a los genes (del orden de decenas de miles) y las columnas a las muestras, es decir, a los distintos tiempos. Una característica esencial de estos datos es que solo una pequeña fracción de los genes presenta un patrón rítmico claro, la mayoría son poco o nada rítmicos y se comportan como ruido de fondo, lo que dificulta extraer la señal circular.

La disponibilidad de etiquetas temporales depende del tipo de estudio. En modelos animales, como el ratón, las muestras se obtienen a tiempos controlados y conocidos, pero a costa de un número reducido de individuos y de tejidos concretos [25]. En humanos, en cambio, los estudios a gran escala recurren a tejido post-mortem, donde la hora de la muerte suele ser desconocida o imprecisa y cada donante aporta una única muestra por tejido. El consorcio **GTE_x** (*Genotype-Tissue Expression*) [10] constituye la referencia mundial de este tipo de datos, al proporcionar un atlas masivo de expresión génica en múltiples tejidos humanos; es también el escenario en el que se enmarca la metodología empleada en el trabajo de Circust [1].

El estudio del orden temporal en humanos presenta varios desafíos específicos:

1. **Imposibilidad de muestreos seriados.** A diferencia de los modelos animales, obtener biopsias repetidas de tejidos internos a lo largo del día es inviable en humanos. Ello obliga a recurrir a tejidos accesibles, como sangre o piel, o a muestras post-mortem, y limita la extrapolación de los resultados a órganos con una ritmicidad presumiblemente distinta [21].
2. **Variabilidad biológica y ambiental.** Factores como el trabajo nocturno, la exposición a luz artificial, los horarios irregulares de comida o el estrés desincronizan el ritmo interno de cada individuo. Las diferencias genéticas entre sujetos modifican

además la fase y la amplitud de sus ritmos. El resultado es una elevada variabilidad entre muestras que dificulta identificar patrones consistentes [22].

3. **Incertidumbre en muestras post-mortem.** Además de desconocerse la fase circadiana en el momento del fallecimiento, tras la muerte el ARN se degrada de forma progresiva. Esta degradación altera los niveles de expresión detectados e introduce ruido y sesgos que dificultan distinguir la señal rítmica real [23].
4. **Patrones de expresión no sinusoidales.** La expresión de muchos genes circadianos no sigue una onda simétrica, sino formas asimétricas y complejas, lo que complica su modelización, especialmente con datos ruidosos o incompletos [7].

Estos desafíos explican por qué, en la práctica, el escenario habitual en humanos consiste en disponer de expresión post-mortem de varios tejidos de un mismo donante sin una etiqueta temporal fiable. Es precisamente esta situación la que motiva el desarrollo de métodos capaces de estimar el orden temporal a partir de los propios datos de expresión.

1.3. Métodos actuales de estimación del orden temporal

Se han propuesto distintos métodos para estimar el orden temporal a partir exclusivamente de los datos de expresión. Pueden agruparse en enfoques basados en estadística multivariante y enfoques basados en aprendizaje automático. A continuación se enumeran los más relevantes; el método empleado en este trabajo se desarrolla en detalle en el Capítulo 2.

- **CIRCUST** [1]: proyecta los genes reloj sobre el círculo unidad mediante Análisis de Componentes Principales Circulares (CPCA) [2] y ajusta las curvas de expresión con los modelos ORI [9] y FMM [7], obteniendo un orden temporal interpretable.
- **CYCLOPS** [3] y su evolución **CYCLOPS 2.0** [4]: emplean un autoencoder con un cuello de botella circular para asignar una fase a cada muestra; la versión 2.0 incorpora corrección de covariables.
- **PENN** [5]: red neuronal que, además de minimizar el error de reconstrucción, impone que la expresión siga una curva periódica al ordenar las muestras por la fase estimada.
- **CHIRAL** [6]: método orientado a datos multi-tejido que estima primero una fase por tejido y la integra después en una fase global por donante.

1.3.1. Limitaciones de los métodos actuales

Ninguno de los métodos disponibles resuelve por completo el problema, y todos presentan compromisos que conviene comparar de forma conjunta. Los enfoques basados en redes neuronales (CYCLOPS y PENN) modelan bien relaciones no lineales, pero funcionan como cajas negras: carecen de una trazabilidad estadística estricta y son propensos al sobreajuste cuando el número de muestras es reducido, una situación habitual en transcriptómica. CHIRAL, por su parte, fue diseñado para infraestructuras multi-tejido masivas y pierde eficacia en estudios de un solo tejido o en cohortes pequeñas, al depender de la jerarquía entre los órganos de un mismo donante para estabilizar la inferencia.

CIRCUST ofrece la ventaja de una base estadística transparente (CPCA y modelo FMM), pero su formulación e implementación actuales presentan tres limitaciones. En primer lugar, es vulnerable a los factores de confusión: asume que toda la varianza cíclica capturada por los primeros componentes principales procede del reloj biológico, sin un mecanismo para filtrar efectos de lote, sexo, edad o patologías. Si estos sesgos no se corrigen, la proyección sobre el círculo queda deformada. En segundo lugar, su precisión decae cuando la distribución temporal de las muestras es muy desigual o presenta grandes huecos (muestreo disperso), un escenario frecuente en cohortes post-mortem. Por último, su implementación original en R es un *script* monolítico, poco modular y difícil de integrar, probar o paralelizar.

En conjunto, ningún método actual reúne simultáneamente interpretabilidad estadística, robustez frente a covariables y a muestreo disperso además de una arquitectura modular reutilizable, esta carencia motiva el presente trabajo.

1.4. Objetivos del trabajo

Las limitaciones anteriores motivan los objetivos de este trabajo, centrado en mejorar la metodología de estimación del orden temporal del algoritmo CIRCUST. El núcleo lo constituyen varias aportaciones metodológicas, que se apoyan en una re-implementación modular y eficiente del algoritmo.

Aportaciones metodológicas. Constituyen la contribución principal del trabajo:

1. **Modelo FMM robusto.** Implementar una versión más robusta del ajuste FMM que sustituye la función de pérdida por mínimos cuadrados (RSS) por un criterio de potencia penalizado: penaliza la rugosidad (curvatura) de la onda ajustada y pondera las muestras según su densidad temporal mediante un núcleo de von Mises. Con ello se reduce el sobreajuste al ruido y se mejora la estabilidad del ajuste, especialmente con pocas muestras o con un muestreo temporal irregular.
2. **Nueva metodología de sincronización.** Desarrollar un módulo dedicado a la sincronización del orden circular estimado con el tiempo biológico real. Parte de un

modo manual basado en genes ancla de fase conocida y avanza hacia una **selección automática (e híbrida) del ancla**, que reduce la intervención del usuario y la dependencia de un gen prefijado.

3. **Incorporación de la ordenación agregada.** Introducir en el algoritmo una técnica de **órdenes agregados** que consolida varias ordenaciones parciales en un único orden de consenso, mejorando la robustez y la estabilidad de la estimación final del orden temporal.
4. **Nueva metodología de validación.** Diseñar un marco de validación basado en la generación de datos sintéticos con orden temporal conocido e incorporar **nuevas fórmulas que cuantifican la correlación y la similitud** entre el orden estimado y el real, como un coeficiente de correlación circular robusto y una medida de concordancia entre las reconstrucciones, que permiten evaluar de forma sistemática la calidad de la estimación bajo distintos escenarios.

Objetivos de soporte. Dan sustento computacional a las aportaciones anteriores:

1. **Re-implementación modular en Python.** Reescribir el algoritmo CIRCUST original con una arquitectura modular, en la que cada etapa (preprocesamiento, CPCA, sincronización, selección de genes y estimación del orden) quede aislada en componentes independientes, reutilizables y fáciles de probar y extender.
2. **Optimización del rendimiento.** Reducir el tiempo de cómputo combinando la paralelización de las secciones más costosas del algoritmo con la vectorización de los cálculos numéricos.

1.5. Asignaturas relacionadas con el Trabajo de Fin de Grado

El desarrollo de este trabajo se apoya en competencias adquiridas en varias asignaturas del Grado en Estadística:

- **Inferencia Estadística I y II.** Proporcionan el marco para la validación de los resultados, la interpretación de los p-valores y la evaluación de modelos, aspectos centrales en la metodología de validación propuesta en este trabajo.
- **Análisis de Datos.** Aporta las técnicas de análisis multivariante y, en particular, el Análisis de Componentes Principales, que constituye la base del CPCA sobre el que se sustenta CIRCUST.

- **Regresión y Anova.** Tratan el efecto de las covariables y el estudio de las correlaciones, herramientas empleadas en el análisis y la corrección de los componentes principales.
- **Computación Estadística.** Fundamenta la programación y la implementación computacional del algoritmo, así como su optimización.

Capítulo 2

Metodología Matemática

2.1. El algoritmo CIRCUST: CPCA y modelo FMM

CIRCUST [1] es una metodología para la reconstrucción del orden temporal de los ritmos moleculares basada en estadística clásica. A diferencia de las aproximaciones de caja negra, se apoya en una base estadística transparente y se organiza en dos procesos principales:

1. **Análisis de Componentes Principales Circulares (CPCA):** CIRCUST selecciona un subconjunto de genes reloj centrales y les aplica una reducción de dimensionalidad basada en CPCA [2]. Al extraer los dos primeros componentes principales, proyecta las muestras sobre el plano definido por el círculo unidad, lo que proporciona un orden circular preliminar entre todas ellas.
2. **Ajuste y selección de genes mediante ORI y FMM:** una vez fijado el orden circular preliminar, CIRCUST modela las curvas de expresión génica. El modelo armónico clásico **Cosinor** [8] resulta demasiado rígido para los patrones asimétricos típicos del transcriptoma, y su extensión multicomponente tiende al sobreajuste (*overfitting*). Frente a él, CIRCUST recurre a dos modelos más flexibles: el enfoque no paramétrico **ORI** (*Order Restricted Inference*) [9], que describe las oscilaciones mediante restricciones de desigualdad sin imponer una forma funcional rígida, y el modelo paramétrico **FMM** (*Frequency Modulated Möbius*) [7], que deforma la onda cosenoidal para ajustar expresiones asimétricas y complejas conservando una interpretación directa de la fase oscilatoria. La bondad de ajuste de ambos modelos, medida por sus respectivos coeficientes R^2 , se emplea de forma conjunta para seleccionar los *genes top*: aquellos cuya expresión es bien explicada tanto por ORI como por FMM y que, por tanto, exhiben un patrón rítmico fiable sobre el que sustentar la estimación del orden temporal.

2.2. Otros métodos de estimación del orden temporal

En paralelo a los métodos fundamentados en la estadística clásica, han ganado tracción las aproximaciones basadas en *Machine Learning*, entre las que destaca el algoritmo **CYCLOPS** (*CYclic Ordering by Periodic Structure*) [3] y su evolución, CYCLOPS 2.0 [4].

CYCLOPS delega la reducción de dimensionalidad en redes neuronales artificiales, concretamente en *autoencoders*. Sus características principales son:

- **Cuello de botella circular (*Circular Bottleneck Autoencoder*):** un autoencoder estándar comprime los datos de entrada en un espacio latente lineal para luego reconstruirlos. La innovación de CYCLOPS es forzar a la red a comprimir la varianza rítmica de la expresión génica en un espacio latente compuesto por un único nodo circular, es decir, una fase entre 0 y 2π .

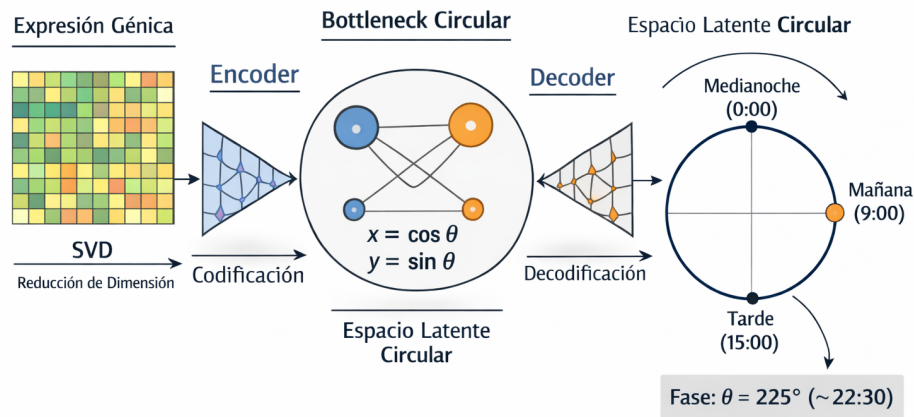


Figura 2.1: Arquitectura resumida del autoencoder aplicado en CYCLOPS

- **Corrección de covariables mediante codificación multi-hot:** en datos reales es habitual que aparezcan variaciones ajenas a los ritmos circadianos, como diferencias entre tejidos, efectos de laboratorio o características de los pacientes, que pueden ocultar la señal biológica. CYCLOPS 2.0 [4] añade una capa que envuelve al autoencoder original sin modificar su funcionamiento interno: mediante una codificación *multi-hot* que indica qué covariables afectan a cada muestra, ajusta los datos de entrada para reducir el impacto de esos factores antes de comprimirlos en el espacio latente circular, y revierte ese ajuste tras la reconstrucción para mantener la coherencia con los valores originales.

Más allá de estas dos familias, han surgido otras metodologías orientadas a problemas específicos de la reconstrucción del orden temporal:

- **PENN** (*Phase Estimation Neural Network*): parte de la misma idea que CYCLOPS —un autoencoder con una capa intermedia circular que asigna una fase a cada muestra— pero modifica el entrenamiento. Además del error de reconstrucción, PENN [5] impone que los valores de los genes (o de los componentes principales) sigan una curva cosenoidal cuando se ordenan según la fase estimada. Esta regularización estabiliza la estimación y mejora su robustez frente al ruido de los datos biológicos.
- **CHIRAL**: algoritmo diseñado para conjuntos de datos transcriptómicos multi-tejido, como los de GTEx. En lugar de tratar todos los tejidos como un único bloque, CHIRAL [6] opera de forma jerárquica: estima primero una fase interna por tejido a partir de genes reloj específicos y la integra después, para los tejidos de un mismo donante, en una fase interna global del donante. Así separa la variabilidad entre tejidos de la fase circadiana sistémica del individuo.

2.3. Fundamentos matemáticos de CPCA y FMM

(En desarrollo...)

Capítulo 3

Diseño e Implementación en Python

(En desarrollo...)

Capítulo 4

Resultados y Simulaciones

(En desarrollo...)

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

(En desarrollo...)

Bibliografía

- [1] Larriba, Y., Mason, I. C., Saxena, R., Scheer, F. A. J. L., y Rueda, C. (2023). *CIRCUST: A novel methodology for temporal order reconstruction of molecular rhythms; validation and application towards a daily rhythm gene expression atlas in humans*. PLOS Computational Biology, 19(9):e1011510. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011510>
- [2] Scholz, M. (2007). *Analysing Periodic Phenomena by Circular PCA*. En *Bioinformatics Research and Development (BIRD 2007)* (pp. 38-47). Springer.
- [3] Anafi, R., Francey, L., Hogenesch, J., y Kim, J. (2017). *CYCLOPS reveals human transcriptional rhythms in health and disease*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(20):5312–5317. <https://doi.org/10.1073/pnas.1619320114>
- [4] Hammarlund, J. A. (2025). *CYCLOPS 2.0: improving and applying circadian phase reconstruction in confounded datasets* (Tesis doctoral). Drexel University, Filadelfia, Pensilvania.
- [5] Seyed, M. A., et al. (2023). *PENN: Phase Estimation Neural Network on Gene Expression Data*. En *Bioinformatics and Biomedicine*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39821-6_1
- [6] Talamanca, L., et al. (2023). *Sex-dimorphic and age-dependent organization of 24-hour gene expression rhythms in humans*. Science, 379(6631):478-483. <https://doi.org/10.1126/science.add0846>
- [7] Rueda, C., Larriba, Y., y Peddada, S. (2019). *Frequency Modulated Möbius Model Accurately Predicts Rhythmic Signals in Biological and Physical Sciences*. Scientific Reports, 9:18701. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-54569-1>
- [8] Cornelissen, G. (2014). *Cosinor-based rhythmometry*. Theoretical Biology & Medical Modelling, 11:16. <https://doi.org/10.1186/1742-4682-11-16>

- [9] Larriba, Y., Rueda, C., Fernández, M. A., y Peddada, S. D. (2016). *Order restricted inference for oscillatory systems for detecting rhythmic signals*. Nucleic Acids Research, 44(22):e163. <https://doi.org/10.1093/nar/gkw771>
- [10] GTEx Consortium (2020). *The GTEx Consortium atlas of genetic regulatory effects across human tissues*. Science, 369(6509):1318-1330. <https://doi.org/10.1126/science.aaz1776>
- [11] Takahashi, J. S. (2017). *Transcriptional architecture of the mammalian circadian clock*. Nature Reviews Genetics, 18(3):164–179. <https://doi.org/10.1038/nrg.2016.150>
- [12] Klein, D. C., Moore, R. Y., y Reppert, S. M. (Eds.) (1991). *Suprachiasmatic Nucleus: The Mind's Clock*. Oxford University Press, Nueva York.
- [13] Zhang, R., Lahens, N. F., Ballance, H. I., Hughes, M. E., y Hogenesch, J. B. (2014). *A circadian gene expression atlas in mammals: Implications for biology and medicine*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45):16219–16224. <https://doi.org/10.1073/pnas.1408886111>
- [14] Hughes, M. E., DiTacchio, L., Hayes, K. R., Vollmers, C., Pulivarthy, S., Baggs, J. E., Panda, S., y Hogenesch, J. B. (2009). *Harmonics of Circadian Gene Transcription in Mammals*. PLoS Genetics, 5(4):e1000442. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1000442>
- [15] Sulli, G., Manoogian, E. N. C., Taub, P. R., y Panda, S. (2018). *Training the Circadian Clock, Clocking the Drugs, and Drugging the Clock to Prevent, Manage, and Treat Chronic Diseases*. Trends in Pharmacological Sciences, 39(9). <https://doi.org/10.1016/j.tips.2018.07.003>
- [16] Sahar S, Sassone-Corsi P. *Metabolism and cancer: the circadian clock connection*. Nat Rev Cancer. 2009 Dec;9(12):886-96. <https://doi.org/10.1038/nrc2747>. PMID: 19935677.
- [17] Antoch, M. P., y Kondratov, R. V. (2013). *Pharmacological modulators of the circadian clock as potential therapeutic drugs: focus on genotoxic/anticancer therapy*. Handbook of Experimental Pharmacology, 217. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25950-0_12
- [18] Hesse, J., Martinelli, J., Aboumanify, O., Ballesta, A., y Relógio, A. (2021). *A mathematical model of the circadian clock and drug pharmacology to optimize irinotecan administration timing in colorectal cancer*. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19:5170–5183. <https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.08.051>

- [19] Czeisler, C. A., y Klerman, E. B. (1999). *Circadian and sleep-dependent regulation of hormone release in humans*. Recent Progress in Hormone Research, 54:97–130.
- [20] Roenneberg, T., y Merrow, M. (2016). *The Circadian Clock and Human Health*. Current Biology, 26(10):R432–R443. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.04.011>
- [21] Brown, S. A., Fleury-Olela, F., Nagoshi, E., Hauser, C., Juge, C., Meier, C. A., Chicheportiche, R., Dayer, J.-M., Albrecht, U., y Schibler, U. (2005). *The Period Length of Fibroblast Circadian Gene Expression Varies Widely Among Human Individuals*. PLoS Biology, 3(10):e338. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0030338>
- [22] Walker, W. H., Walton, J. C., DeVries, A. C., y Nelson, R. J. (2020). *Circadian rhythm disruption and mental health*. Translational Psychiatry, 10(1):28. <https://doi.org/10.1038/s41398-020-0694-0>
- [23] Zhu, Y., Wang, L., Yin, Y., y Yang, E. (2017). *Systematic Analysis of Gene Expression Patterns Associated with Postmortem Interval in Human Tissues*. Scientific Reports, 7(1):5435. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-05882-0>
- [24] Ueda, H. R., Hayashi, S., Chen, W., Sano, M., Machida, M., Shigeyoshi, Y., Iino, M., y Hashimoto, S. (2005). *System-level identification of transcriptional circuits underlying mammalian circadian clocks*. Nature Genetics, 37(2):187–192. <https://doi.org/10.1038/ng1504>
- [25] Panda, S., Antoch, M. P., Miller, B. H., Su, A. I., Schook, A. B., Straume, M., Schultz, P. G., Kay, S. A., Takahashi, J. S., y Hogenesch, J. B. (2002). *Coordinated Transcription of Key Pathways in the Mouse by the Circadian Clock*. Cell, 109(3):307–320. [https://doi.org/10.1016/S0092-8674\(02\)00722-5](https://doi.org/10.1016/S0092-8674(02)00722-5)